Ausgabe am **12.06.2025**
Abgabe bis zum **23.06.2024, 10:00 Uhr**

Hochschule Fulda
University of Applied Sciences

Prof. Dr. Thomas Wiemann

Robotik
Übungsblatt 5

Sommersemester 2025

Aufgabe A5.1 (Scanmatching) **(25 Punkte)**

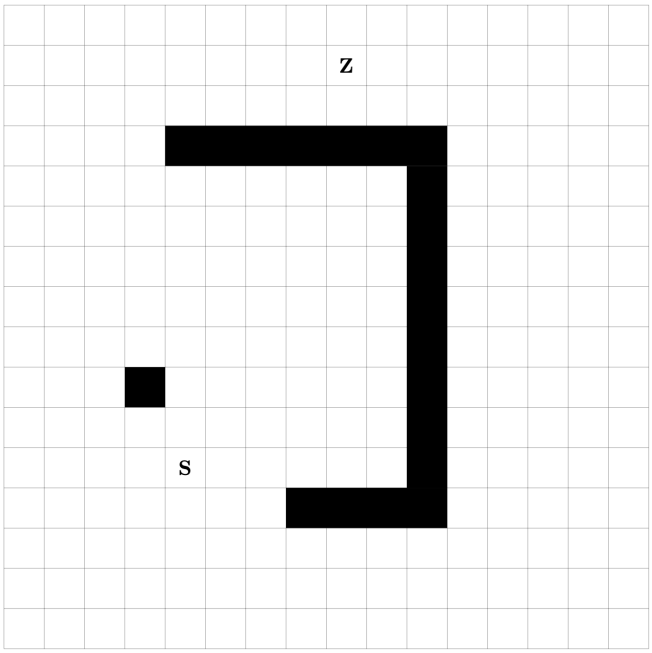
In dieser Aufgabe sollen Sie nun den ICP-Algorithmus konkret implementieren. Gegeben sind Ihnen dazu zwei Laserscans auf den Topics `/model` und `/scan` im Bagfile `icp.bag`. Damit Sie sich die initiale Transformation zwischen beiden Scans ansehen können, publishen Sie eine statische `tf`-Transformation (zwischen `/model` und `/laser`) mit dem Kommando:

```
$ ros2 run tf2_ros static_transform_publisher 0 0 0 0 0 0 model laser
```

Bestimmen Sie die korrespondierenden Punkte zwischen beiden Mengen mittels der *Closest Point Heuristik*und visualisieren Sie diese als Linien mittels eines geeigneten `visualization_msgs/Marker`, die zwischen den Punktpaaren dargestellt werden. Berechnen Sie die Transformation zwischen den beiden Scans mittels ICP (*Iterative Closest Point*) und geben Sie Transformation und Fehler in jeder Iteration auf dem Terminal aus. Damit Sie sich den Fortschritt Ihrer ICP-Implementation gut in `RViz` ansehen können, sorgen Sie dafür, dass die Iteration im ICP mit einer Rate von z.B. 0.25 Hz abläuft und am Ende jeder Iteration die aktuelle Transformation über `tf` gepublisht wird. *Hinweis*: Sie sollten den `static_transform_publisher` abschalten, sobald Sie selbst über Ihre ICP-Implementation Transformationen publishen. Ansonsten wird es zu Konflikten mit den kontinuierlich gepublishten Transformationen kommen.

Aufgabe A5.2 (Quadtree) **(25 Punkte)**

Gegeben sei die unten stehende Karte einer Umgebung mit schwarzen Hindernissen. Überführen Sie diese in eine Quadtree-Darstellung. Die kleinste Zellengröße sei durch das graue Raster vorgegeben. Zeichnen Sie die entstehenden Zellen in das Bild ein und stellen Sie die Struktur des entstehenden Baumes schematisch dar. Hinweis: Die Punkte S und Z sind Startpunkte für eine Pfadplanung. Sie können ignoriert werden.



Aufgabe B5.1 (2D Karte mit gefilterter Odometrie) (25 Punkte)

Auf dem Topic `/odometry/filtered` wird eine mittels Kalman-Filter fusionierte Odometrie veröffentlicht. Analog wird ein TF-Frame zwischen `/odometry/filtered` und `base_link` gepublished. Dies kann genutzt werden, um in RViz eine Art Karte der Umbegung zu erstellen. Öffnen Sie RViz und subscriben Sie sich zu den Laserscans des LiDARs. Setzen Sie den Fixed-Frame auf `/odometry/filtered` und setzen Sie die Decay-Time der Laserscans z.B. auf 100. Fahren Sie mit dem Roboter herum. Sie sollten eine ungefähre Darstellung der Umgebung sehen. Warum ergibt sich bei dieser Einstellung eine Pseude-Karte? Geben Sie eine Visualsierung (Screenshot) des Ergebnisses ab. Welche Fehler weist die "Karte" auf und warum treten sie auf?

Aufgabe B5.2 (GridMaps mit SLAM-Toolbox) (25 Punkte)

Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) beschreibt das Problem, den Roboter zu lokalisieren und gleichzeitig eine konsistente Karte zu erstellen. Zusammengefasst besteht ein auf 2D-Scanmatching basierender SLAM-Algorithmus aus folgenden Schritten:

1. Benutze eine intrinsische Zustandsschätung des Roboters als a-priori Schätzung (Odometry und IMU mit EKF fusioniert)
2. Benutze die nach dem Scanmatching ermittelte Pose als a-posteriori Filterung zur Korrektur
3. Die beiden ersten Schritte sind anfällig für Drift. Nutze Schleifendetektion und Pose-Graph-Optimierung um diese auszugleichen

Eine gängige Implementierung in ROS2 ist die SLAM-Toolbox [1]. Mit diesem Package sind Sie in der Lage, den Roboter anhand der Laserscans und seiner Odometrie zu lokalisieren und dabei gleichzeitig eine Karte zu erstellen. Mithilfe des dort implementierten Algorithmus' lässt sich die wahrscheinlichste Pose des Roboters tracken (unimodale Lokalieserung). In dieser Aufgabe machen Sie sich mit der Nutzung dieses Paketes vertraut.

Für die ROSBots gibt es zur Nutzung der SLAM-Toolbox bereits ein Tutorial mit passender Konfiguration. Dazu finden Sie auch das Git-Repository mit dem entsprechenden Quellcode. Wichtig: Bauen Sie Ihren Workspace nicht direkt auf den Robotern, sondern nutzen Sie die Rechner im Labor.

[1] `https://github.com/SteveMacenski/slam_toolbox`

Erstellen Sie mit der SLAM-Toolbox eine 2D-GridMap des Labors und dem angrenzenden Flur. Geben Sie diese zusammen mit den Antworten zu folgenden Fragen ab:

- Welche Topics benötigt die SLAM-Toolbox und Warum?
- Wie groß kann der zu kartierende Bereich werden, bis der Algorithmus falsche Ergebnisse liefert?
- Was ist eine sinnvolle Kartenauflösung?
- Welche weiteren wichtigen Parameter gibt es und was bewirken sie?